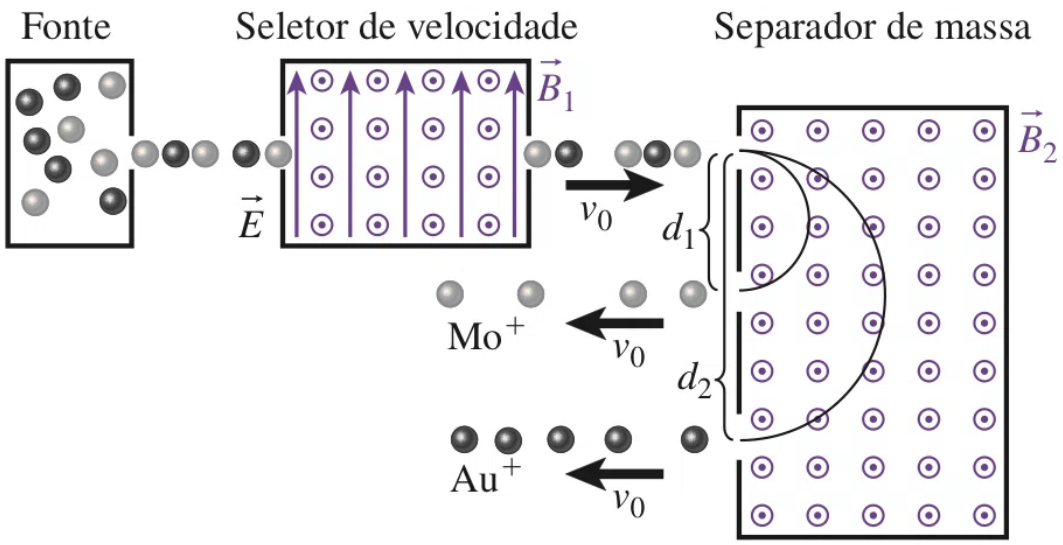
• **7.34** A figura mostra o diagrama esquemático de um espectômetro de massa simples, formado por um seletor de velocidade e um detector de partículas, sendo usado para separar átomos ionizados uma vez ($q = +e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) de ouro (Au) e de molibdênio (Mo). O campo elétrico no interior do seletor de velocidade tem intensidade $E = 1{,}789 \cdot 10^4$ V/m e aponta para o topo da página, enquanto o campo magnético tem intensidade $B_1 = 1{,}00$ T e aponta para fora da página.



a) Desenhe o vetor força elétrica, $\vec{F}_E$, e o vetor força magnética, $\vec{F}_B$, exercidas sobre os íons no interior do seletor de velocidade.

b) Determine a velocidade, v_0, dos íons que atravessam o seletor de velocidade (aqueles de se deslocam em linha reta). A velocidade v_0 depende do tipo do íon usado (ouro ou molibdênio), ou ela é a mesma para ambos os tipos de íons?

c) Escreva a equação do raio da trajetória semicircular de um íon no detector de partículas: $R = R(m, v_0, q, B_2)$.

d) Os íons de ouro (representados pelos círculos pretos) saem do detector de partículas a uma distância $d_2 = 40{,}00$ cm da abertura de entrada, enquanto os íons de molibdênio (representados pelos círculos cinzentos) saem do detector de partículas a uma distância $d_1 = 19{,}81$ cm da abertura de entrada. A massa de um íon de ouro é $m_{ouro} = 3{,}27 \cdot 10^{-25}$ kg. Determine a massa de um íon de molibdênio.

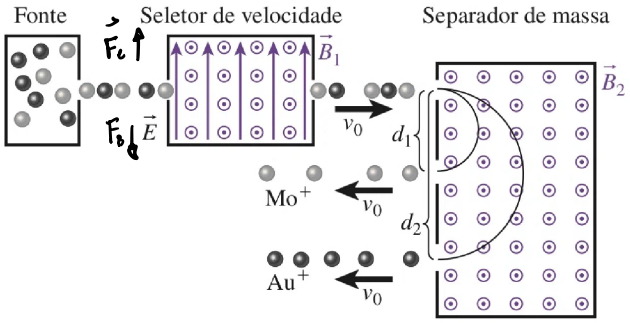
☑ Setup ☑ Process ☑ Output

▷ Problema sobre trajetorias de Particulas dentro de um campo Eletromagnetico.

x $\quad$ $\vec{v} \times \vec{B}$

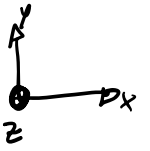
z y

(a) Desenhe $\vec{F}_E$ e $\vec{F}_B$



- dentro do seletor de velocidades:

com coordenadas



$\vec{B} \propto \hat{z}$

$\vec{E} \propto \hat{y}$

$\vec{v} \propto \hat{x}$

$\vec{F}_E \propto \hat{y}$, igual o campo eletrico

$F_B \propto -\hat{y}$, Pela regra da mão direita

(b) DETermine V_0, o tipo de ion Altera a velocidade?

o ion Possui a mesma velocidade na entrada e na saida do seletor de velocidade, dessa forma para que o ion tenha trajetoria rita

$F_B = F_E$

$\vec{E} = 1{,}789 \cdot 10^4 \, (\hat{y})$

$\vec{B} = 1 \, (\hat{z})$

$F_B = q.(\vec{v} \times B)$, $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$

$F_E = -q.E$

$\vec{v} \times \vec{B} = -E$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & x & y \\ v_x & v_y & v_z & v_x & v_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \langle 0; -1{,}789 \cdot 10^4; 0 \rangle$$

$$\begin{cases} \hat{x}[v_y - 0] = 0 \\ \hat{y}[0 - v_x] = -1789 \cdot 10^4 \\ \hat{z}[0 - 0] = 0 \end{cases} \Rightarrow V_0 = \langle 0; 1789 \cdot 10^4; 0 \rangle$$

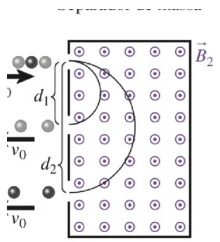
- Para que a Trajetoria seja Reta, basta $F_B = -F_E$, o tipo do ion não interfere na velocidade de saida do ion do seletor de Velocidades.

(c) DESCREVA A Trajetoria do Ion em

R: R(m, V_0, q, B_2)

$r = \frac{mv}{qB}$, então $R = \frac{m.V_0}{q\,B_2}$

(d)



$d_2 = 40\,cm \Rightarrow r_2 = 0{,}2\,m$

$d_1 = 19{,}81\,cm \Rightarrow r_1 = 0{,}1981/2\,m$

$m_{Au} = 3{,}27 \cdot 10^{-25}$

$m_{Mo} = x$

- qual a massa do m_{mo}

$r_2 = d_2/2$ e $r_2 = \frac{m \cdot \vec{v}}{q B_2} = \frac{3{,}27 \cdot 10^{-25} \cdot 1{,}789 \cdot 10^{4}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot B_2} = \frac{3{,}27 \cdot 1{,}789}{1{,}6 \cdot \vec{B_2}} \; 10^{-25} \cdot 10^{4} \cdot 10^{+19}$

$= \frac{3{,}27 \cdot 1{,}789 \cdot 10^{-2}}{1{,}6 \, B_2} = 0{,}2 \sim 1{,}8 \cdot 10^{-1} \cong \vec{B_2}$

- Tendo calculado B_2 Podemos

$r_1 = \frac{m v}{q B} = \frac{0{,}1981}{2} \cong \frac{m \cdot 1{,}789 \cdot 10^{4}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-1}}$

$m = \frac{0{,}1981 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-1}}{2 \cdot 1{,}789 \cdot 10^{4}} \approx \frac{1{,}6 \; 1{,}8}{1{,}789} \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-4}$

$\approx 1{,}6 \cdot 10^{-25} \, g$

= A massa do mobidlino será de $1{,}6 \cdot 10^{-25} \, g$